

[Bài đọc] Hướng dẫn upload file lên Cloud

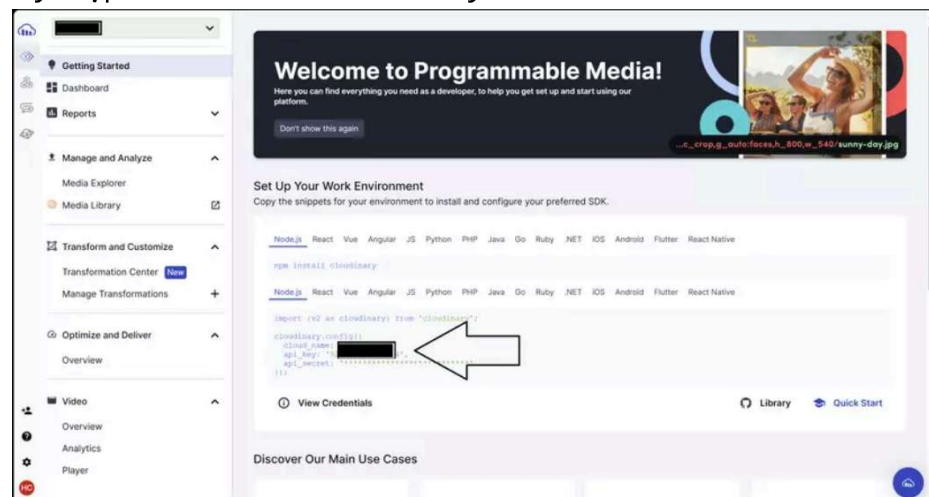
1. Giới thiệu về Cloudinary

- Cloudinary là dịch vụ quản lý media (ảnh, video) trên cloud. Nó hỗ trợ upload file, lưu trữ, chuyển đổi định dạng, resize, tối ưu và phân phối qua CDN.
- Trong ứng dụng Spring MVC, bạn có thể tích hợp Cloudinary để upload file từ form người dùng lên trực tiếp cloud thay vì lưu vào ổ đĩa cục bộ



2. Cấu hình dependencies

- Truy cập tài khoản Cloudinary



- Thư viện Cloudinary Java SDK

- Link truy

cập: <https://mvnrepository.com/artifact/com.cloudinary/cloudinary-http44/1.32.2>

- Gradle:

```
// https://mvnrepository.com/artifact/com.cloudinary/cloudinary-http44
implementation("com.cloudinary:cloudinary-http44:1.32.2")
```

- Maven

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.cloudinary/cloudinary-http44 -->
<dependency>
    <groupId>com.cloudinary</groupId>
    <artifactId>cloudinary-http44</artifactId>
    <version>1.32.2</version>
</dependency>
```

- Khởi tạo Cloudinary

```
@Configuration new *
public class CloudinaryConfig {

    @Bean new *
    public Cloudinary cloudinary() {
        return new Cloudinary(ObjectUtils.asMap(
            ...values: "cloud_name", "your_cloud_name", // Tên cloud (trong tài khoản Cloudinary)
            "api_key", "your_api_key", // API key được cấp bởi Cloudinary
            "api_secret", "your_api_secret", // API secret tương ứng để xác thực
            "secure", true // Bật chế độ truyền tải HTTPS (nên luôn để true)
        ));
    }
}
```

- Tạo CloudinaryService để xử lý upload

```
@Service no usages new *
public class CloudinaryService {

    private final Cloudinary cloudinary; 2 usages

    @Autowired // Inject đối tượng Cloudinary từ cấu hình (CloudinaryConfig) new *
    public CloudinaryService(Cloudinary cloudinary) {
        this.cloudinary = cloudinary;
    }

    // Dùng để xử lý upload một file (MultipartFile) lên Cloudinary.
    public String uploadFile(MultipartFile file) throws IOException no usages new *
    {
        // Tạo file tạm trên hệ thống (tên file bắt đầu bằng "upload" và giữ nguyên tên gốc)
        File temp = File.createTempFile( prefix: "upload", file.getOriginalFilename());
        // Ghi nội dung từ MultipartFile vào file tạm
        file.transferTo(temp);
        // Upload file tạm lên Cloudinary, không truyền thêm tùy chọn nào (dùng ObjectUtils.emptyMap())
        Map uploadResult = cloudinary.uploader().upload(temp, ObjectUtils.emptyMap());
        // Lấy và trả về đường dẫn HTTPS của file đã upload
        return (String) uploadResult.get("secure_url");
    }
}
```

- Lưu ý: Có thể upload trực tiếp lên Cloudinary mà không cần tạo file tạm, nhưng việc ghi file tạm giúp ổn định hơn, giữ được tên gốc và phù hợp khi xử lý file dung lượng lớn.
- Form JSP:

```
<form action="/upload" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="file" />
    <input type="submit" value="Tải lên Cloudinary" />
</form>
```

- Controller xử lý upload

```

@Controller
public class UploadController {

    @Autowired
    private CloudinaryService cloudinaryService;

    @GetMapping("/upload") new *
    public String showForm() {
        return "upload"; // render upload.jsp
    }

    @PostMapping("/upload") new *
    public String handleUpload(@RequestParam("file") MultipartFile file, Model model) throws IOException
    {
        String imageUrl = cloudinaryService.uploadFile(file);
        model.addAttribute("imageUrl", imageUrl);
        return "result";
    }
}

```

- Trang hiển thị kết quả: result.jsp

```

<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
    <title>Title</title>
</head>
<body>
<p>File đã upload:</p>

</body>
</html>

```

Tài nguyên đọc

thêm: <https://odazie.hashnode.dev/uploading-media-in-spring-boot-programmatically-with-cloudinary>